INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

PROFESOR:

ING. DANIEL ALEGRÍA. MSC

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Minería	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025 - ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	14/11/2025
Nombre de la asignatura:	Presupuesto y Planificación	**Nivel:**	IV
Código de la asignatura:	UP04-04	**Créditos:**	4

Prerrequisitos de la asignatura			**Correquisitos de la asignatura**		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UP03-05	Explotación de Minerales para Obras Civiles No Metálicos	III	-	-	-

			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
X	-	-	64	80	48

Nro de aula y/o link de aula virtual:	**Nro. total de horas asignatura**
Presupuesto y Planificación | Meeting-Join | Microsoft Teams	**192**

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
Daniel Rodrigo Alegría Calero	daniel.alegria@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	**Correo electrónico:**
Daniel Rodrigo Alegría Calero	daniel.alegria@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	**X**	Estos temas desarrollan competencias fundamentales para el egresado: capacidad analítica (Generar presupuestos y su planificación), habilidades técnicas (cash Flow, KPI´s, entre otros), y base sólida para el desarrollo de presuspuesto y su planificación en operaciones mineras. Además, vinculan el aprendizaje con aplicaciones reales (costos de operación, costos de mantenimiento, planificación a corto, mediano y largo plazo), formando profesionales capaces de resolver problemas complejos y optimizar procesos.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	**X**	El dominio de los costos de operación, costos de mantenimiento, planificación a corto, mediano y largo plazo establece bases cognitivas clave para fortalecer los conocimientos en asignaturas inferiores como Explotación de Minerales para Obras Civiles No Metálicos, al desarrollar: (1) pensamiento lógico-matemático (esencial el cálculo de costos), (2) comprensión de principios contables (básicos para el cálculo de presupuestos), y (3) capacidad predictiva en sistemas informáticos (aplicable a optimización y planificación).
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**X**	El estudio de Presupuesto y planificación (costos de operación, costos de mantenimiento, planificación a corto, mediano y largo plazo) fortalece capacidades transversales clave como: (1) pensamiento lógico-matemático (esencial el cálculo de costos), (2) método científico (observación, hipótesis y validación en territorio), (3) gestión de información (interpretación de datos y gráficos), y (4) trabajo colaborativo (resolución de problemas en equipo). Estas habilidades no solo son esenciales para ciencias exactas, sino que se transfieren a otras disciplinas desde análisis financieros (lógica matemática) hasta investigación de presupuestos (manejo de datos), fomentando un aprendizaje autónomo, crítico y adaptable a nuevos desafíos académicos o profesionales.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	El estudio de Presupuesto y planificación enriquece la cultura científica de los estudiantes al: (1) contextualizar fenómenos cotidianos (cambios económicos de mercado) y globales (contextos políticos); (2) fomentar pensamiento crítico para analizar información científica con rigor; y (3) valorar el legado histórico de la disciplina (desde la contabilidad hasta la industria moderna). Así, trasciende lo técnico para formar ciudadanos conscientes de su entorno, capaces de participar en debates sociales con fundamento y apreciar la ciencia como parte integral del desarrollo humano.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Presupuesto y Planificación Minera proporciona a los estudiantes los conocimientos y herramientas necesarias para la elaboración de presupuestos mineros y el desarrollo de planes estratégicos, tácticos y operativos en la industria minera. Se enfoca en la aplicación de técnicas de estimación de costos, análisis económico y financiero, evaluación de inversiones y planificación minera para la toma de decisiones óptimas en proyectos mineros.

La asignatura abarca varios ejes temáticos esenciales para comprender la importancia de la Presupuesto y Planificación Minera como es el conocimiento de los diferentes tipos de presupuestos en las diferentes etapas mineras, y los diferentes riesgos asociados a estas actividades. Actividades de prospección y exploración, así como las diferentes actividades previas a la explotación necesarias para entender así el desarrollo de la extracción de los materiales. Además, con estos conceptos se entenderá mejor los procesos de la planificar y presupuestar los proyectos mineros. Es así como Los estudiantes aprenderán a integrar variables técnicas, económicas, ambientales y normativas en la formulación de presupuestos y planes mineros, asegurando la rentabilidad y sostenibilidad de las operaciones mineras.

Para impartir esta asignatura se utilizará herramientas digitales y recursos tradicionales. Entre los instrumentos principales se encuentran plataformas de videoconferencia Microsoft Teams para facilitar la interacción en tiempo real con los estudiantes. Además, de usar presentaciones multimedia en PowerPoint para estructurar y visualizar el contenido de manera clara y accesible. Por otro lado, el uso recursos en línea como YouTube para complementar las lecciones con videos explicativos y tutoriales. Por último, también se utilizará plataformas de aprendizaje electrónico como Moodle para la distribución de materiales, la entrega de tareas y la evaluación continua del progreso de los estudiantes.

El aporte de la propuesta de estudio ofrece beneficios significativos a los estudiantes basados en conexiones con la Física, la Matemática, la Ingeniería y otras áreas. Por otro lado, potencia el desarrollo de sus competencias adquiriendo habilidades de autonomía, aprendizaje continuo, planificación y análisis crítico.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para la formulación y gestión de presupuestos mineros, así como para la planificación estratégica y operativa en la explotación de yacimientos minerales, considerando criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender las propiedades electrónicas y magnéticas de los compuestos de coordinación, mediante el estudio de teorías como la del campo cristalino y la de ligandos, para predecir su comportamiento en reacciones químicas y aplicaciones tecnológicas.

Procedimental	Sintetizar y caracterizar compuestos organometálicos, utilizando técnicas experimentales, para evaluar su potencial como catalizadores en procesos industriales.
Actitudinal	Fomentar el rigor científico y la ética en la manipulación de reactivos inorgánicos, mediante prácticas de laboratorio seguras y el análisis crítico de datos, para contribuir a un ejercicio profesional responsable.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Aplica conocimientos y estrategias metodológicas de matemática para desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y evaluación en la solución de problemas administrativos, económicos y sociales	Analiza y evalúa alternativas de costos y presupuestos en minería para optimizar la toma de decisiones	Competencia Profesional	Alta
	Trabaja en equipos multidisciplinarios para la elaboración de presupuestos y planes de producción minera.	Competencia Profesional	Alta
	Desarrollará habilidades para trabajar en equipos multidisciplinarios, colaborando con otros profesionales del sector de la construcción y minería.	Competencia Profesional	Alta
	Propone estrategias de optimización de costos que respeten normativas ambientales y de seguridad	Competencia Profesional	Alta

8. EJE TRANSVERSAL

Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.

Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital** **Uso de herramientas en gestión de proyectos:** Fomentar el uso de herramientas colaborativas y la asignación de roles claros en proyectos digitales.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos de la elaboración de presupuestos (tipos, estructura y métodos de estimación), mediante clases teórico-prácticas, talleres con herramientas como Excel y análisis de casos reales, para aplicar estos conocimientos en la toma de decisiones financieras personales, empresariales o institucionales, y sentar las bases para una gestión eficiente de recursos en su futuro profesional.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar conceptos presupuestarios clave, elaborar presupuestos básicos (personales/empresariales) aplicando técnicas de estimación, analizar desviaciones mediante indicadores financieros, y utilizar herramientas como Excel para casos prácticos, demostrando competencia en planificación financiera y toma de decisiones basadas en datos.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Introducción a los Presupuestos	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Introducción a los Presupuestos **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de las Introducción a los Presupuestos	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Introducción a los Presupuestos	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Metodología para la elaboración del presupuesto	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Metodología para la elaboración del presupuesto **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Metodología para la elaboración del presupuesto	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Metodología para la elaboración del presupuesto	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Planeación y Presupuestos de Producción	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Planeación y Presupuestos de Producción **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de las Planeación y Presupuestos de Producción	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Planeación y Presupuestos de Producción	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**10 HORAS**			

UNIDAD N° II: FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL PRESUPUESTARIO	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Esta unidad busca que el estudiante domine la formulación de proyectos de inversión (desde identificación de necesidades hasta evaluación financiera) y el control presupuestario (elaboración, seguimiento y ajustes), utilizando metodologías como marco lógico, herramientas digitales (Excel, SAP) y análisis de indicadores (VAN, TIR), para tomar decisiones estratégicas que optimicen recursos en contextos empresariales, sociales o públicos, alineando proyectos con objetivos organizacionales.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los fundamentos de la química inorgánica (Pesos atómicos y pesos moleculares, Estructura atómica, Distribución electrónica y Estructura de la tabla periódica Aplicará estos conocimientos en ejercicios prácticos, simulaciones o experimentos, relacionándolos con contextos industriales, ambientales o tecnológicos. Como evidencia, resolverá problemas, identificará compuestos en casos prácticos y demostrará comprensión en evaluaciones escritas u orales, sentando bases para unidades avanzadas.

FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
1	Presupuesto de Costos de Producción y Gastos Operacionales	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Presupuesto de Costos de Producción y Gastos Operacionales **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Presupuesto de Costos de Producción y Gastos Operacionales	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Presupuesto de Costos de Producción y Gastos Operacionales	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Proyección de flujo de caja (Cash Flow)	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Proyección de flujo de caja (Cash Flow) **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Proyección de flujo de caja (Cash Flow)	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Proyección de flujo de caja (Cash Flow)	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Formulación y evaluación de proyectos de inversión	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Formulación y evaluación de proyectos de inversión **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Formulación y evaluación de proyectos de inversión	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Formulación y evaluación de proyectos de inversión	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Direccionamiento estratégico y elaboración del presupuesto	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Direccionamiento estratégico y elaboración del presupuesto **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Direccionamiento estratégico y elaboración del presupuesto	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Direccionamiento estratégico y elaboración del presupuesto	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**20 HORAS**		**24 HORAS**		**15 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**25 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS EN MINERÍA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Esta unidad busca que el estudiante domine los principios de planificación minera (etapas, métodos y variables técnicas) y el análisis estructurado de costos (CAPEX/OPEX), utilizando herramientas especializadas (software minero, indicadores VAN/TIR) para optimizar decisiones operativas y estratégicas en proyectos mineros, con enfoque en rentabilidad, gestión de recursos y estándares de sostenibilidad.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar planes mineros técnicamente viables, elaborar estructuras de costos (CAPEX/OPEX) con herramientas especializadas, evaluar rentabilidad mediante indicadores financieros (VAN/TIR) y proponer optimizaciones basadas en análisis de datos, demostrando competencia para roles como planificador minero junior o analista de costos en el sector extractivo.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
1	Introducción conceptual a la Planificación	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Introducción conceptual a la Planificación **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Introducción conceptual a la Planificación	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Introducción conceptual a la Planificación	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Características Generales de la Planificación Minera	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Características Generales de la Planificación Minera **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Características Generales de la Planificación Minera	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Características Generales de la Planificación Minera	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Costos en la planificación	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Costos en la planificación **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Costos en la planificación	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Costos en la planificación	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° IV: GESTIÓN DE COSTOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Esta unidad busca que el estudiante domine la gestión de costos mineros, aprendiendo a identificar, clasificar (CAPEX/OPEX, fijos/variables) y controlar costos operativos mediante herramientas digitales (Excel, SAP) y análisis de escenarios, para optimizar la rentabilidad
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de clasificar costos mineros (CAPEX/OPEX), analizar su impacto operativo mediante herramientas digitales (Excel, software especializado) y proponer optimizaciones basadas en datos, demostrando competencia para generar reportes técnicos que integren variables económicas y productivas en la toma de decisiones mineras.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
1	El plan de labores minero	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre El plan de labores minero **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de El plan de labores minero	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: El plan de labores minero	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Diseño de la capacidad de transporte	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Diseño de la capacidad de transporte **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Diseño de la capacidad de transporte	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Diseño de la capacidad de transporte	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Determinación de la capacidad de transporte	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Determinación de la capacidad de transporte **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Determinación de la capacidad de transporte	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Determinación de la capacidad de transporte	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Gestión de costos	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Gestión de costos **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Gestión de costos	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Gestión de costos	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**20 HORAS**		**24 HORAS**		**15 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**64 HORAS**		**80 HORAS**		**48 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		Finalidad
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	***X***	Busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas mediante la exploración de situaciones reales. Fomenta la autonomía del estudiante, promueve el trabajo en equipo y facilita la conexión entre teoría y práctica, mejorando así la comprensión y aplicación del conocimiento.
Estudios de Casos	***X***	Tienen como finalidad proporcionar un análisis profundo de situaciones reales, facilitando la aplicación práctica de teorías. Fomentan el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la discusión en grupo, permitiendo a los estudiantes conectar conceptos académicos con contextos del mundo real.
Aula invertida o *Flipped Classroom*	***X***	Busca optimizar el tiempo de clase al trasladar la instrucción teórica a casa, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo. En clase, se prioriza la discusión, la práctica y la colaboración, fomentando un aprendizaje más activo y participativo que potencia la comprensión profunda.

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL II	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Martinez Silva, R. (2021). Temas de minería: (ed.). Editorial Universitaria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/188947		X
Díaz Aguado, M. B. (2006). Carga, transporte y extracción en minería subterránea: (ed.). Septem Ediciones. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/60272		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Puche Riart, O. (2005). La minería de los metales y la metalurgia en Madrid (1417-1983): (ed.). Instituto Geológico y Minero de España. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/52564		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: DANIEL RODRIGO ALEGRIA CALERO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Daniel Alegría **Fecha:** 15/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 17/11/2025	**Nombre:** Msc. Elena Quezada **Fecha:** 20/11/2025